

Programme des colles, semaines 28 à 30 :

Systèmes linéaires continus et invariants : SLCI

Cours à connaître :

Ch 6

Définitions : gain (harmonique), gain en décibel et déphasage et être capable d'en expliquer le sens physique ;

Formules : pulsation de cassure d'un 1^{er} ordre, pulsation de résonance et gain en decibel à la résonance ;

Autres : la condition de résonnance d'un 2nd ordre.

Ch 7

Définitions : ordre, classe d'un système et condition EBSB de la stabilité, critère du revers ;

Formules : Marges de phase et de gain ;

Autres : Être capable à partir de l'évaluation de la classe d'un système de donner l'écart statique d'un système avec ou sans perturbation (tableaux !).

Savoir-faire :

Ch 6

Savoir tracer un diagramme asymptotique de Bode en y plaçant les éléments caractéristiques, ainsi que l'allure de la courbe réelle pour :

- un 1^{er} ordre ;
- un 2nd ordre pour $\xi > 1$;
- un 2nd ordre pour $\sqrt{2}/2 < \xi < 1$;
- un 2nd ordre pour $\xi < \sqrt{2}/2$;
- un intégrateur pur ;
- une fonction composée de plusieurs fonctions citées ci-dessus.

Ch 7

Savoir évaluer les performances d'un système asservi (stabilité, précision et rapidité) à partir de la FTBO et/ou de la FTBF :

- précision établie à partir de K_{BF} ou de la classe du système ;
- rapidité établie à partir du $T_{R5\%}$ de la FTBF ou de la pulsation à 0 dB de la FTBO ;
- stabilité établie à partir de l'évaluation des pôles ou des signes des coefficients de la FTBF ou du critère du revers sur la FTBO ; évaluer les marges de gain et phase.